

Derivadas (4)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Derivada de la inversa de una función
- 2 Derivando potencias generalizadas
- 3 Derivadas de orden superior
- 4 Derivación implícita

Derivada de la inversa

Derivada de la función inversa

Sea $f : I \rightarrow J$ una función biyectiva con dominio un intervalo I e imagen un intervalo J . Si f es derivable en $a \in I$ y $f'(a) \neq 0$, entonces la función inversa f^{-1} es derivable en $f(a)$ y se tiene

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$$

De manera alternativa podemos escribir

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

En notación de Leibniz, si $y = f(x)$, entonces $x = f^{-1}(y)$. Por lo que la derivada de la inversa se denota $\frac{dx}{dy}$.

Ejemplo

Sea $f(x) = \frac{x^3 + 6x + 1}{4}$. Calcular $(f^{-1})'(2)$ y la ecuación de la recta tangente al gráfico de f^{-1} por el punto $(2, f^{-1}(2))$.

Para poder calcular la derivada de la inversa en 2 tenemos que encontrar un valor a tal que $f(a) = 2$. O lo que es lo mismo, encontrar $f^{-1}(2)$.

En este caso se puede ver a ojo que $f(1) = 2$. Por lo que usando la fórmula del teorema y que

$f'(x) = \frac{3x^2 + 6}{4}$ tenemos

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{9}{4}} = \frac{4}{9}$$

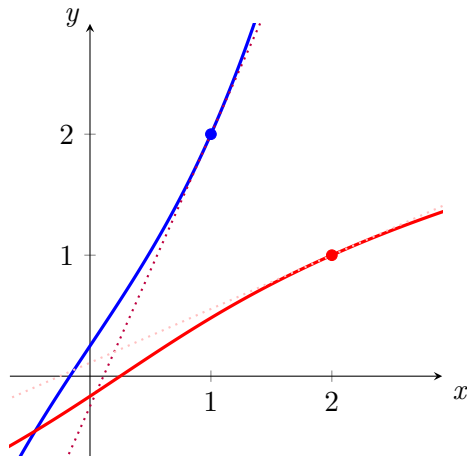
Finalmente la ecuación de la recta tangente pedida es

$$y = (f^{-1})'(2) \cdot (x - 2) + f^{-1}(2) = \frac{4}{9}(x - 2) + 1$$

Interpretación geométrica

En azul el gráfico de $f(x) = \frac{x^3 + 6x + 1}{4}$ y en violeta su recta tangente por el punto de coordenadas $(1, 2)$.

En rojo el gráfico de $f^{-1}(x)$ y en rosa su recta tangente por el punto de coordenadas $(2, 1)$.
Notar la simetría del gráfico.



Ejemplo de trigonometría

Calcular la derivada de $g(x) = \arcsen(x)$ en $x = -\frac{1}{2}$.

Tenemos que escribir a g como la inversa de una función. Es evidente que $g(x) = (f^{-1})(x)$ para $f(x) = \sen(x)$. Recordar que se toma como dominio de f al intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$.

Para calcular la derivada de g en $-1/2$ tenemos que buscar un arco cuyo seno sea $-1/2$. Esto es, buscar a tal que $f(a) = -1/2$. Usamos la calculadora (en radianes) y tenemos que $a = -\pi/6$.

Usamos entonces la fórmula

$$g'(-1/2) = (f^{-1})'(-1/2) = \frac{1}{f'(-\pi/6)} = \frac{1}{\cos(-\pi/6)} = \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Derivada especial

Derivada de potencias con base y exponente no constantes

Sean f y g dos funciones derivables en a y tales que $f(a) > 0$. Entonces la función f^g es derivable en a . Para ver esto escribimos

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln(f(x)^{g(x)})} = e^{g(x) \ln(f(x))},$$

y por las propiedades de derivación la función f^g es derivable en a .

Esta forma de derivar puede ser incómoda. Por eso se recurre a una manera alternativa.

Derivada logarítmica

Derivada logarítmica

Una vez que sabemos que f^g es derivable usaremos la siguiente manera para calcular su derivada. Llamemos $h(x) = f(x)^{g(x)}$.

Entonces, aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación tenemos

$$\ln(h(x)) = \ln\left(f(x)^{g(x)}\right) = g(x) \ln(f(x)).$$

Derivamos ambos miembros y tenemos

$$\frac{1}{h(x)} h'(x) = (g(x) \ln(f(x)))',$$

y despejando del lado izquierdo $h'(x) = h(x) \cdot (g(x) \ln(f(x)))'$.

Solo hay que recordar el método, no la fórmula.

Ejemplo

Sea $h(x) = x^\pi$. Calculemos la derivada de h .

Escribimos

$$\ln(h(x)) = \ln(x^\pi) = \pi \ln x$$

y derivamos

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = \pi \cdot \frac{1}{x}$$

Y despejamos h'

$$h'(x) = \pi \cdot \frac{1}{x} \cdot h(x) = \pi \cdot \frac{1}{x} \cdot x^\pi = \pi \cdot x^{\pi-1}$$

Derivadas de orden superior

Siendo f' una función es razonable querer derivarla. A la derivada de f' se la llama la segunda derivada de f y se la nota con f'' .

Siendo f'' una función es razonable querer derivarla ... etc.

Por comodidad denotamos con $f^{(n)}$ a la derivada n -ésima de f .

En notación de Leibniz

$$\frac{d^n f}{dx^n}$$

En física la derivada segunda de la función posición es la aceleración, ya que es la derivada de la función velocidad y ésta es la derivada de la posición.

Derivación implícita

Hay situaciones en las que dos magnitudes están relacionadas y es difícil despejar una en función de otra. O sencillamente no queremos hacer el despeje. De todas formas, si se cumplen algunas condiciones que verán en Cálculo II, es posible calcular la derivada de una de las magnitudes en función de la otra. A eso lo llamamos derivación implícita. Algo similar hicimos en el ejemplo del cono. Y también en la derivación logarítmica.

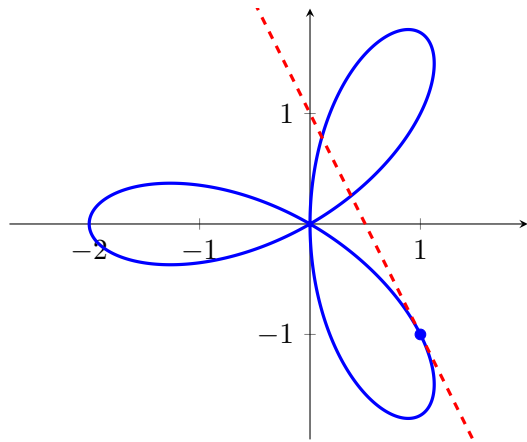
Flor de tres pétalos

Consideremos la curva de ecuación

$$(x^2 + y^2)(y^2 + x^2 + 2x) = 8xy^2$$

Es una flor de tres pétalos. Queremos calcular la recta tangente a la flor por el punto de coordenadas $(1, -1)$.

Notar que la ecuación de la recta será $y = m(x - 1) + (-1)$ y lo único que hay que encontrar es la pendiente.

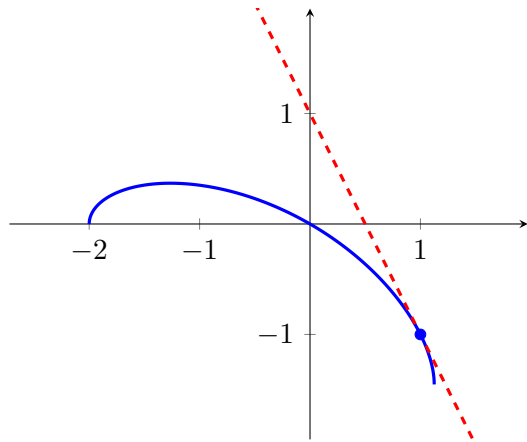


La recta tangente a la flor

Vamos a hacer es suponer que podemos hacer un despeje $y = f(x)$ cerca de $x = 1$ e $y = -1$ (notar que para $x = 1$ hay cuatro despejes posibles de una f , uno por cada valor posible de y). Ahora escribimos la ecuación poniendo $f(x)$ donde antes decía y

$$(x^2 + (f(x))^2)((f(x))^2 + x^2 + 2x) = 8x(f(x))^2$$

Luego derivaremos respecto a x



Las cuentas

$$(x^2 + (f(x))^2)((f(x))^2 + x^2 + 2x) = 8x(f(x))^2$$

Derivamos a ambos lados respecto a x

$$\begin{aligned} [2x + 2f(x)f'(x)] \cdot [(f(x))^2 + x^2 + 2x] + [x^2 + (f(x))^2] \cdot [2f(x)f'(x) + 2x + 2] = \\ 8[1 \cdot (f(x))^2 + x \cdot 2 \cdot f(x) \cdot f'(x)] \end{aligned}$$

Para tener menos números, reemplazamos x por 1 e $y = f(x)$ por -1, ya que queremos calcular la derivada suponiendo esos valores para x e y .

$$\begin{aligned} [2 + 2 \cdot (-1) \cdot f'(1)] \cdot [(-1)^2 + 1 + 2] + [1 + (-1)^2] \cdot [(2 \cdot (-1) \cdot f'(1) + 2 + 2)] \\ = 8[(-1)^2 + 1 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot f'(1)] \end{aligned}$$

La flor - Conclusión

La ecuación queda

$$(2 - 2f'(1)) \cdot 4 + 2 \cdot (-2f'(1) + 4) = 8 \cdot (1 - 2f'(1))$$

$$8 - 8f'(1) - 4f'(1) + 8 = 8 - 16f'(1) \Leftrightarrow 4f'(1) = -8 \Leftrightarrow f'(1) = -2$$

Por lo tanto la recta tangente buscada tiene ecuación

$$y = -2(x - 1) - 1$$

(Notar que en el gráfico se ve que la pendiente es -2, pero el gráfico vino de regalo, teníamos que corroborarlo).